

Лабораторная работа № 8

Тема: Политика мандатного управления доступом. Базовые модели безопасности компьютерных систем, предложенные Беллом – Ла Падулой и Кеннетом Бибом.

Литература:

1. Куликов С.С. Модели безопасности компьютерных систем. 3-е изд., перераб. и доп. — Воронеж: Воронежский гос. технический университет, 179 с.
2. Богульская Н.А., Кучеров М.М. Модели безопасности компьютерных систем. Учебное пособие. Институт космических и информационных технологий. Красноярск. Сибирский федеральный университет. 2019. 206 с.
3. Девянин П.Н. Модели безопасности компьютерных систем. Управление доступом и информационными потоками. Учебное пособие. 3 изд., исправл. и доп. – М., Горячая линия – Телеком. Московский техн. ун–т связи и информатики. 2017. 338 с.
4. Гайдамакин Н.А. Теоретические основы компьютерной безопасности. Учебное пособие. 2 изд., доп. – Екатеринбург. Уральский гос. техн. ун–т. 2015. 212 с.
5. Самостоятельный расширенный поиск материалов в сети Интернет по теме.

Вопросы:

1. Расскажите о видах моделей безопасности КС с мандатным управлением доступом.
2. Охарактеризуйте классическую модель безопасности Белла–Ла Падулы (1975 г.). Почему она является основой для анализа систем защиты КС с мандатным управлением доступом?
3. Какие запросы рассматриваются в классической модели Белла–Ла Падулы?
4. Сформулируйте определения, описывающие состояния компьютерной системы.
5. Перечислите свойства безопасности КС с мандатным управлением доступом.
6. Сформулируйте и докажите базовую теорему безопасности компьютерных систем с мандатным управлением доступом. Как она применяется на практике?
7. Расскажите о проблеме практического применения модели Белла–Ла Падулы, связанной с отсутствием порядка действий в КС при переходе из одного безопасного состояния в другое. Как Мак Лин предложил её решить? Перечислите модификации Мак Лина.
8. Покажите решение этой проблемы на примере модели *low–watermark*. Как такая модель реализована в мандатной политике целостности информации Кеннета Биба?
9. В чём состоит уязвимость определения безопасности в модели Белла–Ла Падулы? Как задаётся порядок безопасного функционирования компьютерной системы в случае, когда по запросу субъекта ему необходимо предоставлять доступ на запись в объект?
10. Дайте определения *ss*–свойства и ***–свойства для реализации мандатной политики *low–watermark* в модели Белла–Ла Падулы. Что изменилось в этой модели?
11. Приведите примеры реализации запрещённых информационных потоков. Как можно реализовать запрещённые в КС информационные потоки по памяти и по времени?
12. Как можно реализовать безопасность переходов КС из одного состояния в другое?
13. Отличие модели мандатной политики защиты *целостности* информации Кеннета Биба от модели мандатной политики защиты *конфиденциальности* Белла–Ла Падулы.
14. Как в модели мандатной политики безопасности Кеннета Биба происходит динамическое изменение функций уровня целостности субъекта или объекта?
15. Самостоятельный поиск новейшей учебной и научной литературы по тематике изучаемой темы (новые учебники 2023–2024 г.г. издания, научные монографии, авторефераты и диссертации (магистерские, кандидатские и докторские), научные статьи из ВАКовских журналов по информационной безопасности и защите данных, обзоры и интервью известных специалистов в области кибербезопасности).